



Laboratorio Semana #9 – Segunda Unidad

Nombre: ____Ángel Julián García López____ **Carné:** ____1097925____

Objetivo: Aplicar los conceptos de acceso, indexación, formatos, integridad y respaldos en situaciones reales.

Instrucciones: Analice cada situación y justifique su respuesta. No se limite a definir conceptos.

1. Búsqueda

Una tienda tiene 300,000 productos y necesita localizar productos frecuentemente mediante su código.

¿Qué tipo de acceso y qué estructura recomendaría para mejorar la búsqueda? Explique por qué.

Usaría acceso directo mediante un índice Hash, porque permite localizar rápidamente un producto usando su código sin recorrer los 300,000 registros.

2. Índice invertido

Un sistema almacena miles de documentos. Los usuarios buscan palabras como *seguridad*, *archivo* y *respaldo*.

¿Cómo utilizaría un índice invertido? Dé un ejemplo de relación entre una palabra y los documentos donde aparece.

Un índice invertido relaciona cada palabra con los documentos en los que aparece, permitiendo realizar búsquedas de forma rápida. Por ejemplo, la palabra “seguridad” estaría asociada a una lista como Documento 2, Documento 8 y Documento 15, indicando que esa palabra aparece en esos documentos.

3. Formatos

Una empresa necesita:

- enviar datos a una aplicación web;
- compartir una tabla de ventas;
- almacenar información jerárquica.

Seleccione entre CSV, TSV, JSON y XML para cada situación y justifique.

Enviar datos a una aplicación web uso **JSON**, por ser ligero y fácil de manejar en aplicaciones web.

Compartir una tabla de ventas uso **CSV**, porque organiza datos en filas y columnas.

Almacenar información jerárquica uso **XML**, porque permite representar estructuras con varios niveles.

4. Integridad

Un archivo tiene registrada una huella SHA-256. Después de copiarlo, la nueva huella es diferente.

¿Qué significa? ¿Qué debería verificar antes de utilizar el archivo?

Una huella SHA-256 diferente indica que el archivo cambió o se dañó durante la copia. Antes de usarlo, verificaría que la nueva huella coincida con la original



5. RespalDOS

Una empresa realiza un backup completo el domingo y respaldos durante la semana. El miércoles pierde su información. ¿Qué respaldos necesitaría para recuperar la información? Explique según el tipo de backup utilizado.

Si son incrementales, se necesita el backup completo del domingo y todos los incrementales hasta el miércoles.

Si son diferenciales, se necesita el completo del domingo y el último diferencial disponible.

6. Caso integrador

Una empresa tiene información crítica que cambia diariamente y quiere protegerla ante fallas, eliminación accidental o ransomware.

Proponga una estrategia básica indicando:

- tipo de backup;
- frecuencia;
- dónde conservar las copias;
- cómo recuperaría la información;
- cómo comprobaría que los archivos recuperados son íntegros.

Conclusión: explique por qué su estrategia sería adecuada.

Haría un backup completo semanal e incremental diario. Guardaría copias en un dispositivo local y otra ubicación externa/nube. Para recuperar, restauraría primero el completo y luego los incrementales. Finalmente, comprobaría la integridad mediante SHA-256.

Conclusión: Esta estrategia reduce la pérdida de información, permite una recuperación rápida y ayuda a comprobar que los archivos recuperados no fueron alterados.

Entrega

Dentro del repositorio de GitHub/Gitlab, cree la carpeta semana-9/lab9/ y coloque en ella un PDF con la solución del laboratorio, incluyendo las respuestas de los casos y los procedimientos realizados.

Incluya también los archivos de respaldo y recuperación generados durante la práctica, así como los pantallazos que evidencien las pruebas realizadas.



EVIDENCIAS

Directorio: C:\mia_github\url-mia-2026\semana-9\Lab9\datos

Mode	LastWriteTime	Length	Name
-a----	4/09/2026 09:52	44	clientes.txt
-a----	4/09/2026 09:52	56	configuracion.txt
-a----	4/09/2026 09:52	58	ventas.txt

PS C:\mia_github\url-mia-2026\semana-9\Lab9> █

```
PS C:\mia_github\url-mia-2026\semana-9\Lab9> Copy-Item .\datos\* .\respaldo_completo\  
PS C:\mia_github\url-mia-2026\semana-9\Lab9> Get-ChildItem .\respaldo_completo
```

Directorio: C:\mia_github\url-mia-2026\semana-9\Lab9\respaldo_completo

Mode	LastWriteTime	Length	Name
-a----	4/09/2026 09:52	44	clientes.txt
-a----	4/09/2026 09:52	56	configuracion.txt
-a----	4/09/2026 09:52	58	ventas.txt

PS C:\mia_github\url-mia-2026\semana-9\Lab9> █

```
PS C:\mia_github\url-mia-2026\semana-9\Lab9> Get-FileHash .\respaldo_completo\* -Algorithm SHA256
```

Algorithm	Hash	Path
SHA256	B4C37B58281C3FFCD37F64FB077B2CE99B1279DB86F50E60AB6962DD4AD37187	C:\mia_github\url-mia-2...
SHA256	1BC3058227A9B883E2451E06CE335800614877B8E11628DAEB37C49DEA9A6EDC	C:\mia_github\url-mia-2...
SHA256	61F49F9B3130998BA5E497C8BBD7FBF96281E7BB98A3A03F925D459454EAA31D	C:\mia_github\url-mia-2...

PS C:\mia_github\url-mia-2026\semana-9\Lab9> █

```
PS C:\mia_github\url-mia-2026\semana-9\Lab9> Remove-Item .\datos\  
PS C:\mia_github\url-mia-2026\semana-9\Lab9> Get-ChildItem .\datos  
PS C:\mia_github\url-mia-2026\semana-9\Lab9> █
```



```
PS C:\mia_github\url-mia-2026\semana-9\Lab9> Copy-Item .\respaldo_completo\* .\recuperacion\  
PS C:\mia_github\url-mia-2026\semana-9\Lab9> Get-ChildItem .\recuperacion
```

Directorio: C:\mia_github\url-mia-2026\semana-9\Lab9\recuperacion

Mode	LastWriteTime	Length	Name
-a----	4/09/2026 09:52	44	clientes.txt
-a----	4/09/2026 09:52	56	configuracion.txt
-a----	4/09/2026 09:52	58	ventas.txt

```
PS C:\mia_github\url-mia-2026\semana-9\Lab9>
```

```
PS C:\mia_github\url-mia-2026\semana-9\Lab9> Get-FileHash .\recuperacion\* -Algorithm SHA256
```

Algorithm	Hash	Path
SHA256	B4C37B58281C3FFCD37F64FB077B2CE99B1279DB86F50E60AB6962DD4AD37187	C:\mia_github\url-mia-2...
SHA256	1BC3058227A9B883E2451E06CE335800614877B8E11628DAEB37C49DEA9A6EDC	C:\mia_github\url-mia-2...
SHA256	61F49F9B3130998BA5E497C8BBD7FBF96281E7BB98A3A03F925D459454EAA31D	C:\mia_github\url-mia-2...

```
PS C:\mia_github\url-mia-2026\semana-9\Lab9>
```

```
PS C:\mia_github\url-mia-2026\semana-9\Lab9> Get-ChildItem -Recurse
```

Directorio: C:\mia_github\url-mia-2026\semana-9\Lab9

Mode	LastWriteTime	Length	Name
d----	4/09/2026 09:54		datos
d----	4/09/2026 09:54		recuperacion
d----	4/09/2026 09:53		respaldo_completo

Directorio: C:\mia_github\url-mia-2026\semana-9\Lab9\recuperacion

Mode	LastWriteTime	Length	Name
-a----	4/09/2026 09:52	44	clientes.txt
-a----	4/09/2026 09:52	56	configuracion.txt
-a----	4/09/2026 09:52	58	ventas.txt

Directorio: C:\mia_github\url-mia-2026\semana-9\Lab9\respaldo_completo

Mode	LastWriteTime	Length	Name
-a----	4/09/2026 09:52	44	clientes.txt
-a----	4/09/2026 09:52	56	configuracion.txt
-a----	4/09/2026 09:52	58	ventas.txt

```
PS C:\mia_github\url-mia-2026\semana-9\Lab9>
```